Trabalho 2: Lista Duplamente Encadeada

Disciplina: Estruturas de Dados
Professor: Wagner de Almeida Junior
Valor: 10 pontos

Seu grupo deve implementar uma Lista Duplamente Encadeada. A principal característica desta estrutura é que cada nó conhece seu sucessor e seu antecessor, e a lista conhece tanto seu início quanto seu fim.

- **Requisitos de Implementação:**
  - Projeto dividido em lista_dupla.h (interface), lista_dupla.c (implementação) e main.c (aplicação).

- **Estruturas de Dados Obrigatórias:**
  - **struct NoDuplo:** Deve conter o dado (int), um ponteiro *proximo e um ponteiro *anterior.
  - **struct ListaDupla:** Deve conter um ponteiro *inicio e um ponteiro *fim.

- **Requisitos de Complexidade:**
  - **Inserção no Início:** Deve ser **O(1)**.
  - **Inserção no Fim:** Deve ser **O(1)**.
  - **Remoção:** Deve tratar corretamente a religação dos ponteiros para não “quebrar” a cadeia em nenhuma direção.

- **Interface Obrigatória (lista_dupla.h):**
  - ListaDupla* criar_lista();
  - void destruir_lista(ListaDupla *l);
  - void inserir_inicio(ListaDupla *l, int id);
  - void inserir_fim(ListaDupla *l, int id);
  - int remover_item(ListaDupla *l, int id); (Remove a primeira ocorrência. Retorna 1 se sucesso, 0 se falha).
  - void imprimir_frente(ListaDupla *l); (Imprime a lista do início ao fim).
  - void imprimir_tras(ListaDupla *l); (Imprime a lista do fim ao início).

A Aplicação Prática (Simulador de Playlist)

No arquivo main.c, você deve simular o comportamento de um player de música:

1. Crie uma playlist.
2. Adicione músicas (IDs inteiros) no final da fila (ex: 101, 102, 103, 104).
3. Exiba a playlist na ordem normal (“Tocando...”).
4. Exiba a playlist na ordem inversa (“Histórico/Anterior...”), demonstrando a navegação para trás.
5. Remova uma música que esteja no **meio** da playlist (ex: usuário não gostou da 102).
6. Remova a música do **início** e a do **fim**.
7. Imprima novamente para mostrar que a lista continua íntegra.

Entregáveis

1. **Código-Fonte Completo:** Os arquivos de implementação e do projeto CodeBlocks. Também deve ser incluído um arquivo .pdf com a identificação dos membros do grupo.
2. **Apresentação (aproximadamente 10 minutos):** Uma demonstração do código rodando e arguição.